

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

PROGRAMME
420.B9
Techniques de l'informatique
Cheminement intensif



CONSIGNES DU TRAVAIL

Nom du cours : Outils et matériels informatiques	Code du cours : 420-C12-IN	Session : A26	Modalité du travail : Individuel
Titre du travail : Projet certificatif, élément 2 : recommandation de configuration pour un client			Date de publication : 2026-09-11
Prof : Will Blewitt			Date et heure de remise : 2026-09-28 18 h 00
Évaluation certificative : Oui			Pondération : 10 %
Mode de remise : En ligne, via Léa			Date prévue de rétroaction : 2026-10-12

Objectifs d'apprentissage évalués :

- 1.1 :** Analyser de façon juste le cahier des charges fonctionnel
- 1.3 :** Faire un relevé complet des exigences techniques du projet
- 2.2 :** Inventorier précisément des composants logiciels et matériels disponibles
- 3.2 :** Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, dispositifs d'interconnexion et périphériques
- 3.4 :** Voir à la pertinence des avis sur la compatibilité des composants
- 3.5 :** Voir à la pertinence des avis sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité des composants

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Tâches à réaliser :

À partir du **dossier client fourni**, vous devez proposer une configuration informatique complète qui répond aux besoins, aux contraintes et aux priorités qui y sont présentés. Votre proposition doit s'appuyer sur des composants et des solutions réellement disponibles, sur des informations techniques vérifiables et sur une analyse de la configuration dans son ensemble.

Cette évaluation est sur 20 points ; veuillez consulter la grille d'évaluation pour la répartition des points.

1. Analyser les besoins et établir les exigences techniques

Analysez le dossier client et identifiez les besoins, les contraintes et les priorités qui ont une incidence sur la configuration à proposer.

Présentez les résultats de votre analyse dans un tableau comprenant les éléments suivants :

Besoin ou contrainte identifié	Exigence technique qui en découle	Comment elle sera vérifiée
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Vous devez transformer les informations fournies par le client en exigences techniques suffisamment précises pour guider la conception de votre solution et permettre ensuite de vérifier qu'elle répond bien au mandat.

2. Rechercher les options disponibles et proposer une configuration

Recherchez des composants matériels et logiciels actuellement disponibles qui pourraient répondre aux exigences identifiées.

Pour chacun des trois éléments suivants, relevez **au moins trois options réalistes actuellement disponibles sur le marché canadien** :

- le processeur;
- la carte graphique (GPU);
- la carte mère.

Pour chaque option, relevez les caractéristiques techniques pertinentes et évaluez son adéquation aux besoins du client. Comparez les options envisagées et justifiez clairement le choix retenu.

Il n'est pas nécessaire de comparer trois options pour tous les autres composants. Ceux-ci doivent néanmoins être sélectionnés de façon appropriée, intégrés à la configuration complète et justifiés lorsque leur choix a une incidence importante sur la solution proposée.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Présentez ensuite votre configuration finale dans un tableau comprenant au minimum :

Composant ou logiciel	Modèle ou solution exacte	Caractéristiques pertinentes	Micrologiciel ou pilote minimal requis, s'il y a lieu	Fournisseur	Prix et lien d'achat
-----------------------	---------------------------	------------------------------	---	-------------	----------------------

Lorsque le fonctionnement d'un composant dépend d'une version minimale de BIOS/UEFI, de micrologiciel, de pilote ou d'un autre logiciel de prise en charge, indiquez cette version minimale et appuyez-la sur une source technique appropriée. Lorsqu'aucune exigence particulière ne s'applique ou qu'aucune version minimale n'est spécifiée par la documentation disponible, indiquez-le clairement plutôt que de laisser l'information vide.

Indiquez clairement **le coût total estimé de la configuration**.

3. Justifier et vérifier la configuration proposée

Expliquez pourquoi les choix importants de votre configuration permettent de répondre aux exigences identifiées.

Analysez les caractéristiques techniques pertinentes des composants et des solutions retenus. Vérifiez également les dépendances et les contraintes de compatibilité entre les composants, les plateformes et les logiciels afin de démontrer que la configuration proposée peut fonctionner comme un ensemble cohérent.

Appuyez les affirmations techniques importantes sur des sources appropriées.

4. Évaluer la solution à plus long terme

Évaluez votre proposition du point de vue de sa longévité, de sa stabilité, de son efficacité et de sa maintenabilité.

Tenez compte des besoins actuels du client ainsi que de l'évolution prévue de son utilisation. Identifiez les principaux avantages, compromis ou limites de votre proposition et expliquez leur importance dans le contexte présenté.

5. Formuler une recommandation destinée au client

Terminez votre travail par une recommandation d'environ **250 à 350 mots**, destinée à une personne non spécialiste.

Présentez clairement :

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

- la solution que vous recommandez;
- les principales raisons qui justifient ce choix;
- son coût total approximatif;
- les compromis ou limites importants que le client devrait connaître.

Utilisez un vocabulaire accessible tout en conservant la précision technique nécessaire à une communication professionnelle.

Longueur et sources

Votre analyse technique doit compter environ 1 200 à 1 500 mots, hors tableaux, bibliographie et recommandation destinée au client.

Les prix et la disponibilité doivent être appuyés sur des informations actuelles provenant du marché canadien. Les caractéristiques techniques importantes et les affirmations concernant la compatibilité doivent être appuyées sur des sources appropriées, notamment la documentation des fabricants ou des plateformes lorsque celle-ci est pertinente.

Présentez vos références selon le style IEEE utilisé dans le cours.

Cadre financier

Le dossier client indique le budget prévu pour le projet. Ce budget constitue une contrainte importante, mais son dépassement n'entraîne pas automatiquement l'échec de l'évaluation.

Si votre configuration dépasse de façon importante le budget prévu, vous devez justifier substantiellement ce dépassement en démontrant pourquoi la dépense supplémentaire est nécessaire ou procure un avantage pertinent au regard des besoins du client.

NOTE IMPORTANTE :

Utilisation autorisée de l'intelligence artificielle pour la recherche de prix

Vous devez rechercher, identifier et sélectionner vous-même tous les composants et logiciels de votre configuration. L'intelligence artificielle ne peut pas être utilisée pour proposer, choisir ou recommander des composants, ni pour déterminer les options qui devraient faire partie de votre configuration.

Pour le processeur, le GPU et la carte mère, les trois options exigées doivent également être recherchées, identifiées, comparées et sélectionnées sans l'aide de l'intelligence artificielle.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Une fois que vous avez vous-même sélectionné un modèle précis, vous pouvez utiliser un outil d'intelligence artificielle uniquement pour vous aider à repérer des fournisseurs canadiens et à comparer les prix affichés pour ce modèle précis.

Si cette recherche permet de trouver le composant à un prix inférieur à celui que vous aviez initialement prévu, vous pouvez utiliser l'économie réalisée pour modifier ou améliorer votre configuration. Toute modification de la configuration doit toutefois être décidée, recherchée et justifiée par vous-même, selon les mêmes exigences que les choix initiaux. Vous pouvez ensuite utiliser l'IA, dans les mêmes limites, pour rechercher des prix pour le nouveau composant précis que vous avez sélectionné.

Vous devez ensuite vérifier vous-même le modèle exact, le prix et la disponibilité directement sur le site du fournisseur. La page web du fournisseur constitue votre source : une réponse générée par une IA ne constitue pas une preuve et ne doit pas être citée à la place de la source originale.

L'intelligence artificielle ne doit pas être utilisée pour analyser les caractéristiques ou la compatibilité des composants, justifier vos choix, rédiger votre analyse ou formuler votre recommandation.

Vous ne devez pas téléverser le présent document, le dossier client ou votre travail dans un outil d'intelligence artificielle dans le cadre de cette utilisation autorisée.

Notes importantes :

1. Si un travail nécessite des références bibliographiques, vous devez respecter le style IEEE. Vous trouverez un guide à ce sujet ici : https://guides.biblio.polymtl.ca/citer_ieee
2. Si vous avez des besoins éducatifs particuliers susceptibles d'affecter votre capacité à réaliser cette évaluation, il vous appartient de prendre contact dès que possible avec votre personne conseillère en services adaptés et la personne responsable du cours.
3. La tricherie, le plagiat et la fraude ou toute collaboration à ces actes sont considérés comme des fautes graves qui doivent être pénalisées. Pour mieux comprendre les définitions de ces actes et les sanctions associées, veuillez consulter le [Règlement sur le code de vie](#) et la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#).
4. Sauf indication contraire expresse dans les descriptions des tâches figurant dans le présent document, l'utilisation de l'IA générative pour la réalisation de toute évaluation est interdite (conformément au [niveau 0 d'utilisation autorisé des outils d'IA](#)). Il convient de noter que l'autorisation d'utiliser des outils d'IA pour une tâche spécifique ne s'étend pas à l'utilisation de ces outils pour l'ensemble de l'évaluation. La politique générale du collège sur l'intelligence artificielle est disponible [ici](#).
5. Dans ce cours, il est interdit de remettre, en vue d'une évaluation, un travail que vous avez déjà remis (en partie ou dans son intégralité) dans le cadre d'une autre évaluation.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

GRILLE D'ÉVALUATION (2 pages)

Critères (pts/20)	Très bonne maîtrise	Bonne maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise limitée	Non démontré
1.1 : Analyser de façon juste le cahier des charges fonctionnel (2pts)	Les besoins, contraintes et priorités du client sont interprétés avec justesse et mis en relation de façon cohérente avec le projet. (2)	Les principaux besoins et contraintes sont correctement interprétés. Quelques liens ou nuances pourraient être approfondis. (1,5)	Une partie importante du cahier des charges est comprise, mais certaines exigences sont mal interprétées ou insuffisamment prises en compte. (1)	L'analyse du cahier des charges est superficielle ou comporte plusieurs erreurs qui influencent la proposition. (0,5)	Le travail ne démontre pas une analyse suffisante du cahier des charges. (0)
1.3 : Faire un relevé complet des exigences techniques du projet (2pts)	Les exigences techniques pertinentes sont relevées avec précision et de façon complète. Elles fournissent une base claire pour vérifier la solution proposée. (2)	Les principales exigences techniques sont correctement relevées. Quelques éléments secondaires manquent ou pourraient être précisés. (1,5)	Plusieurs exigences pertinentes sont relevées, mais le relevé comporte des omissions ou manque parfois de précision. (1)	Le relevé est incomplet ou trop général pour guider adéquatement la conception de la solution. (0,5)	Le travail ne démontre pas un relevé suffisant des exigences techniques. (0)
2.2 : Inventorier précisément des composants logiciels et matériels disponibles (4pts)	Les options présentées sont réelles, pertinentes, actuellement disponibles sur le marché canadien et suffisamment décrites pour permettre leur évaluation. Au moins trois options crédibles sont étudiées pour le processeur, le GPU et la carte mère, et la configuration finale est complète. (4)	Les principales options sont pertinentes et correctement décrites. Les comparaisons exigées sont présentes, malgré quelques lacunes mineures dans l'inventaire ou les informations relevées. (3)	Plusieurs options appropriées sont identifiées, mais certaines comparaisons sont limitées, incomplètes ou insuffisamment documentées. (2)	L'inventaire est restreint, peu représentatif ou insuffisamment précis pour démontrer une recherche adéquate des options disponibles. (1)	Le travail ne démontre pas un inventaire suffisant des composants et solutions disponibles. (0)
3.2 : Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, des dispositifs	Les caractéristiques techniques importantes sont analysées avec justesse et utilisées de façon convaincante pour comparer	Les principales caractéristiques sont correctement analysées et généralement bien reliées aux besoins du projet. Quelques éléments	Plusieurs caractéristiques pertinentes sont identifiées, mais l'analyse est inégale, partiellement descriptive ou comporte certaines imprécisions importantes. (2)	L'analyse repose surtout sur une liste de caractéristiques ou comporte des erreurs qui limitent la justification des choix. (1)	Le travail ne démontre pas une analyse suffisante des caractéristiques techniques pertinentes. (0)

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Critères (pts/20)	Très bonne maîtrise	Bonne maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise limitée	Non démontré
d'interconnexion et des périphériques (4pts)	les options et justifier les choix retenus. (4)	pourraient être approfondis. (3)			
3.4 : Voir à la pertinence des avis sur la compatibilité des composants (3pts)	Les principales dépendances de compatibilité matérielle et logicielle sont vérifiées avec rigueur. Les exigences de BIOS/UEFI, micrologiciel ou pilote minimal sont correctement identifiées et appuyées lorsqu'elles s'appliquent. (3)	La compatibilité de la configuration est généralement bien vérifiée, y compris les principales dépendances logicielles ou de micrologiciel. Quelques vérifications pourraient être plus complètes. (2,5)	Les principales compatibilités sont abordées, mais certaines dépendances importantes sont insuffisamment vérifiées ou documentées. (2)	La vérification de compatibilité est superficielle ou comporte des lacunes importantes qui rendent la cohérence de la configuration incertaine. (1)	Le travail ne démontre pas suffisamment que les composants et logiciels proposés sont compatibles. (0)
3.5 : Voir à la pertinence des avis sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité des composants (3pts)	La solution est évaluée avec discernement du point de vue de sa longévité, de sa stabilité, de son efficacité et de sa maintenabilité. Les compromis importants sont clairement reliés aux besoins présents et futurs du client. (3)	Les principaux enjeux à plus long terme sont correctement analysés et généralement bien reliés au contexte du client. Quelques aspects pourraient être approfondis. (2,5)	Plusieurs enjeux pertinents sont considérés, mais l'analyse est inégale ou certains liens avec les besoins futurs restent peu développés. (2)	Les considérations à plus long terme sont abordées de façon générale, superficielle ou insuffisamment reliée à la solution proposée. (1)	Le travail ne démontre pas une évaluation suffisante de ces considérations. (0)
Présentation et langue professionnelle (2pts)	Le travail est clair, bien structuré et rédigé dans un français professionnel. Le vocabulaire technique est précis et la recommandation destinée au client est adaptée à un public non spécialiste. (2)	Le travail est généralement clair et professionnel. Le vocabulaire et le niveau de vulgarisation sont appropriés malgré quelques problèmes mineurs de langue ou de présentation. (1,5)	Le travail demeure compréhensible, mais plusieurs problèmes de langue, de structure, de vocabulaire ou d'adaptation au destinataire réduisent sa clarté. (1)	Les problèmes de langue ou de présentation nuisent fréquemment à la compréhension ou au caractère professionnel de la communication. (0,5)	La qualité de la communication ne permet pas de démontrer suffisamment le niveau attendu. (0)